Bachelorproefvoorstelling van grafenkleuringen

A computational approach for variants of coloring planar graphs

Arne Claerhout
Begeleiders: Jorik Jooken Jan Goedgebeur

KU Leuven Kulak

Academiejaar 2025 – 2026

Overzicht

1 Inleiding

2 Literatuur

3 Resultaten

4 Methodologie

5 Planning

6 Vragen

Context

Definition

Een graaf $G = (V, E)$ bestaat uit een verzameling V van knopen en een verzameling E van bogen.

Context

Definition

Een graaf $G = (V, E)$ bestaat uit een verzameling V van knopen en een verzameling E van bogen.

Definition

Een vlakke graaf is een graaf waarvoor geldt dat de graaf zo getekend kan worden dat geen enkele boog een andere kruist.

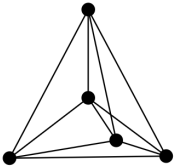
Context

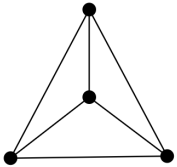
Definition

Een graaf $G = (V, E)$ bestaat uit een verzameling V van knopen en een verzameling E van bogen.

Definition

Een vlakke graaf is een graaf waarvoor geldt dat de graaf zo getekend kan worden dat geen enkele boog een andere kruist.





Context

Definition

Een graaf $G = (V, E)$ bestaat uit een verzameling V van knopen en een verzameling E van bogen.

Definition

Een vlakke graaf is een graaf waarvoor geldt dat de graaf zo getekend kan worden dat geen enkele boog een andere kruist.

Definition

De klasse van de vlakke grafen $\mathcal{P}$ is de volledige verzameling van alle grafen die vlak zijn.

Chromatische getallen

Definition

Het chromatisch getal $\chi(G)$ van een (vlakke) graaf G is het kleinst aantal benodigde kleuren voor het kleuren van de knopen van G zonder twee naburige knopen met eenzelfde kleur.

- Uitbreiden naar $\chi_K(G)$
- Minimaal aantal benodigde kleuren om G te kleuren voor een kleuring K

Chromatische getallen

Definition

Het chromatisch getal $\chi(G)$ van een (vlakke) graaf G is het kleinst aantal benodigde kleuren voor het kleuren van de knopen van G zonder twee naburige knopen met eenzelfde kleur.

- Uitbreiden naar $\chi_K(G)$
- Minimaal aantal benodigde kleuren om G te kleuren voor een kleuring K
- Algemener: $\chi_K(\mathcal{P})$
- Minimaal benodigd aantal kleuren om een willekeurige graaf binnen de klasse van de vlakke grafen te kunnen kleuren voor een kleuring K.

Chromatische getallen

Definition

Het chromatisch getal $\chi(G)$ van een (vlakke) graaf G is het kleinst aantal benodigde kleuren voor het kleuren van de knopen van G zonder twee naburige knopen met eenzelfde kleur.

- Uitbreiden naar $\chi_K(G)$
- Minimaal aantal benodigde kleuren om G te kleuren voor een kleuring K
- Algemener: $\chi_K(\mathcal{P})$
- Minimaal benodigd aantal kleuren om een willekeurige graaf binnen de klasse van de vlakke grafen te kunnen kleuren voor een kleuring K.
- Bijvoorbeeld: K_4 heeft 4 kleuren bij klassieke kleuring $\implies \chi(\mathcal{P}) \geq 4$.
  Daarna ook bewijs voor volstaan van 4 kleuren.

Onderzoeksprobleem

1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?

Onderzoeksprobleem

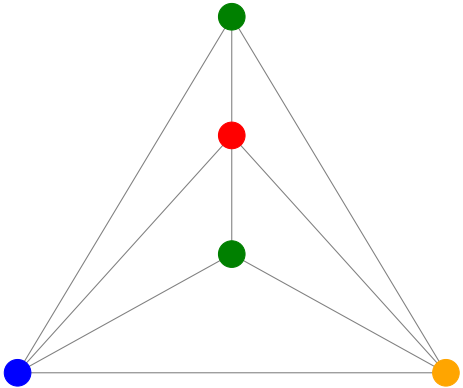
1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?
2. In welke mate kan dit algoritme helpen om vermoedens rond grafenkleuringsproblemen te ontkrachten of bevestigen?

Grafenkleuringen

- Proper colouring

Grafenkleuringen

- Proper colouring

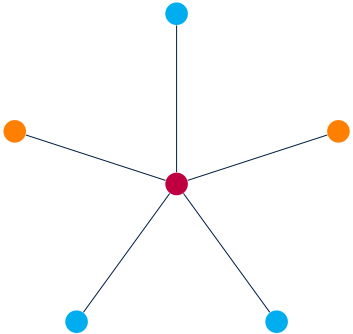


Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
  - Proper colouring
  - “Oneven” kleur

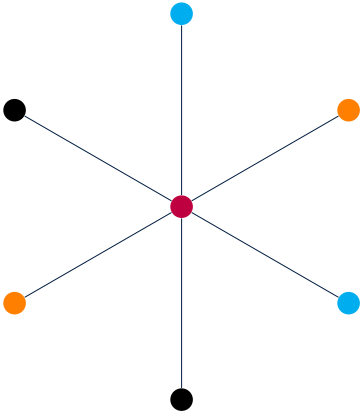
Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
  - Proper colouring
  - “Oneven” kleur



Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
  - Proper colouring
  - “Oneven” kleur

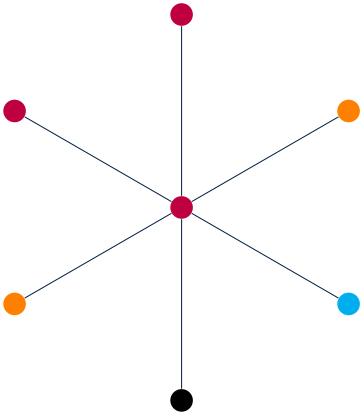


Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)

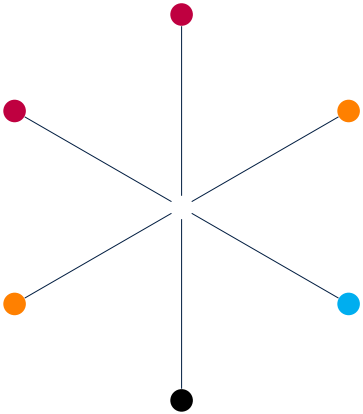
Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper



Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper
  - Open $\longleftrightarrow$ Closed



Naamgeving

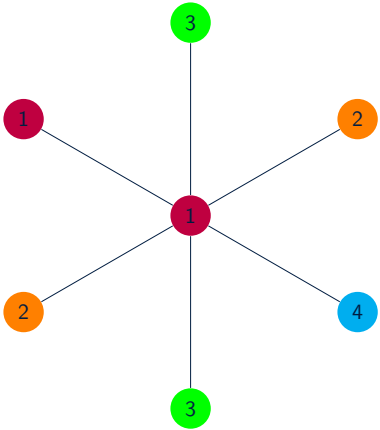
- Proper $\rightarrow$ p
- Improper $\rightarrow$ i
- Open neighbourhood $\rightarrow$ o
- Closed neighbourhood $\rightarrow$ c
- pCFo, pCFc, iCFo, iCFc

Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
- Unique-Maximum colouring (UM)

Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
- Unique-Maximum colouring (UM)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper
  - Open $\longleftrightarrow$ Closed
  - pUMo, pUMc, iUMo, iUMc



Toepassingen

- Draadloze netwerken: versturen signaal van zendmast zonder interferentie
  $\rightarrow$ Conflict free colouring
- Vertex ranking: kleuring waarbij paden tussen knopen met zelfde kleur een knoop bevatten met grotere kleur
  $\rightarrow$ Unique-Maximum colouring
  - Toepassingen bij parallel factoriseren matrices en meer

Literatuur

- Brengen resultaten samen en bewijzen nieuwe grenzen[1,2,3]
- Formuleren vermoedens[1,2]

[1] Igor Fabrici e.a. *Proper conflict-free and unique-maximum colorings of planar graphs with respect to neighborhoods*. Feb 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2202.02570

[2] Mirko Petruševski en Riste Škrekovski. "Colorings with neighborhood parity condition". In: *Discrete Applied Mathematics* 321 (2022), p. 385–391. ISSN: 0166-218X. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dam.2022.07.018. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X22002803

[3] Jan Petr en Julien Portier. *Odd chromatic number of planar graphs is at most 8*. Jan 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2201.12381

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:

$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:

$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$

$\rightarrow$

Vermoedens:

$\chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:

$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$

$\rightarrow$

Vermoedens:

$\chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$

Proper colourings

Bewezen grenzen:

$6 \leq \chi_{\mathrm{pCFo}}(\mathcal{P}) \leq 8$

$\chi_{\mathrm{pCFc}}(\mathcal{P}) = 4$

$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$

$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) \leq 8$

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$	$\rightarrow$	$\chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$

Proper colourings

Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$6 \leq \chi_{\mathrm{pCFo}}(\mathcal{P}) \leq 8$		$\chi_{\mathrm{pCFo}}(\mathcal{P}) = 6$
$\chi_{\mathrm{pCFc}}(\mathcal{P}) = 4$	$\rightarrow$	
$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$		$\chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 7$
$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) \leq 8$		$\chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) = 6$

Vermoedens 2

Improper colourings

Bewezen grenzen:

$4 \leq \chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) \leq 5$

$3 \leq \chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) \leq 4$

$5 \leq \chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$

$4 \leq \chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) \leq 6$

Vermoedens 2

Improper colourings

Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$4 \leq \chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) \leq 5$		$\chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) = 4$
$3 \leq \chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) \leq 4$	$\rightarrow$	$\chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) = 3$
$5 \leq \chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$		$\chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) = 5$
$4 \leq \chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) \leq 6$		$\chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) = 4$

- Conjecture van $\chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P})$ is al weerlegd[4].
- $\chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) = 4$

[4] Lukáš Málik. *Conflict-free colouring of planar graphs [online]*. Bakalářská práce. SUPERVISOR: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.. 2023 [cit. 2025-11-26]. URL: https://theses.cz/id/u5w3fx/.

Methodologie

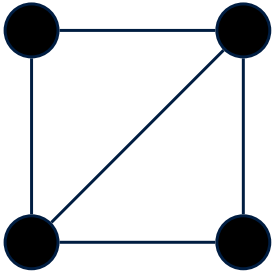
- Backtracking
- Houdt mogelijke kleuren bij

Methodologie

- Backtracking
- Houdt mogelijke kleuren bij
- geschreven in C

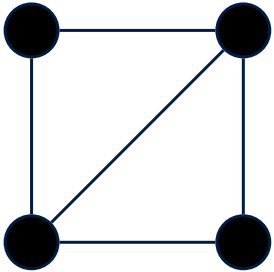
Methodologie

- Backtracking
- Houdt mogelijke kleuren bij
- geschreven in C
- Voorbeeld met pUMo



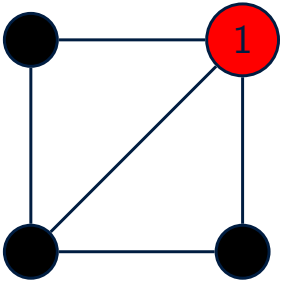
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



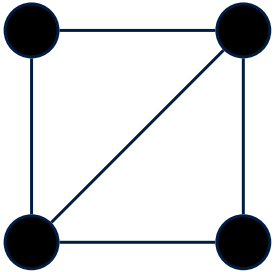
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



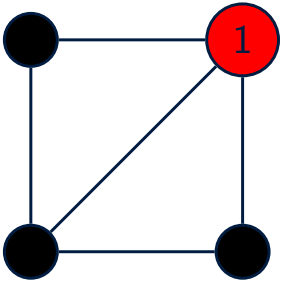
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



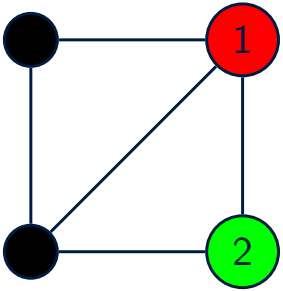
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



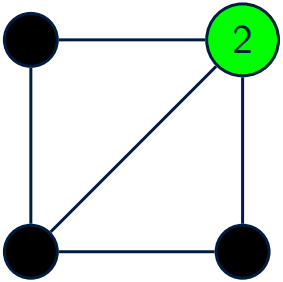
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



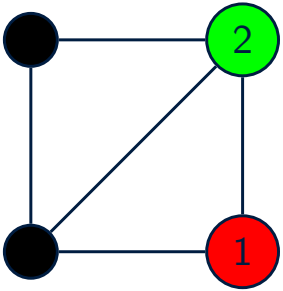
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



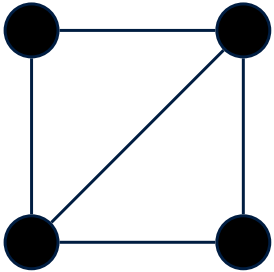
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



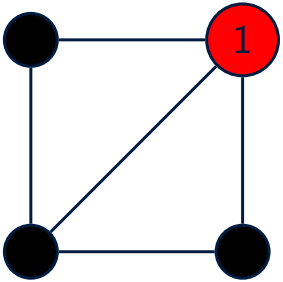
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



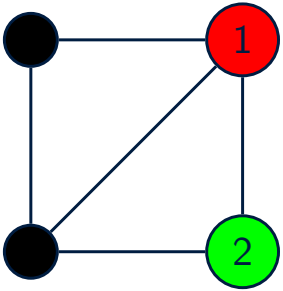
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



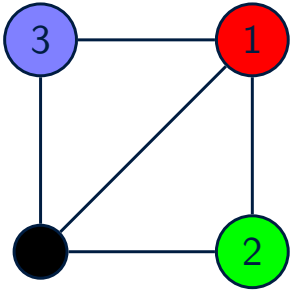
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



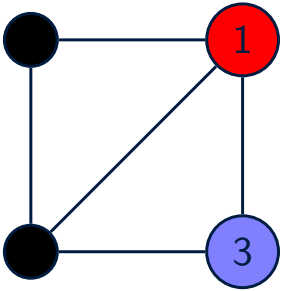
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



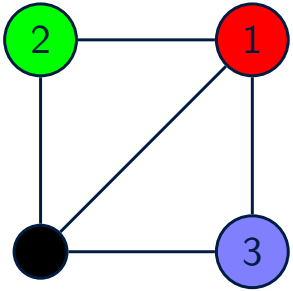
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



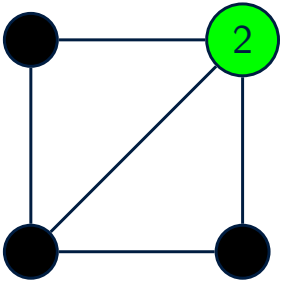
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



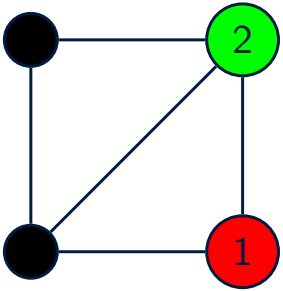
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



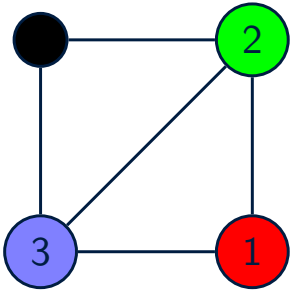
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



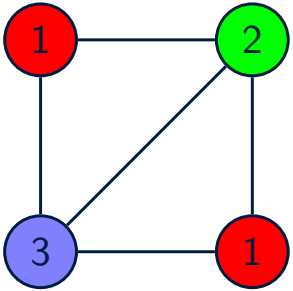
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



Methodologie

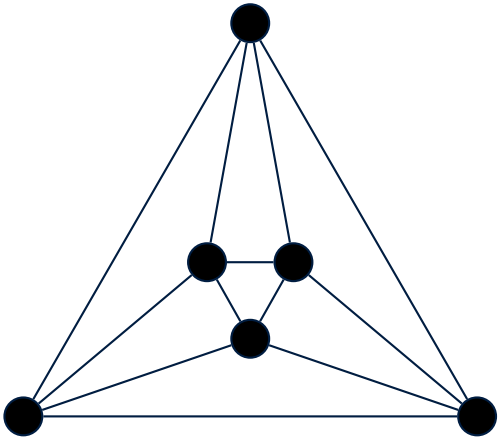
- High-level
  - Bit-sets
  - Parallellisatie
  - ...

Resultaten

- Performant algoritme die kleuren van grafen centraliseert

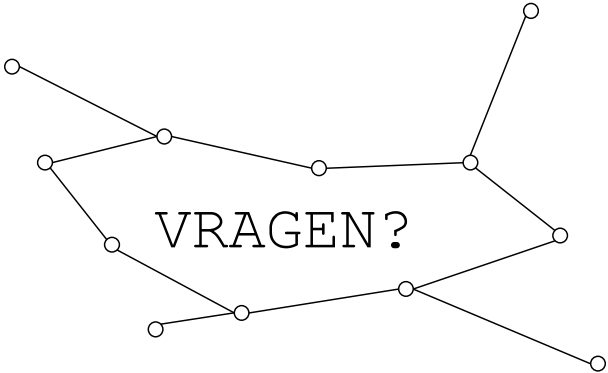
Resultaten

- Performant algoritme die kleuren van grafen centraliseert
- Vermoedens bewezen voor planaire triangulaties $\leq 20v$



Threats to validity

- Implementatiefouten
  - Vergelijken tussen implementaties


VRAGEN?